

SOLUCIONES EJERCICIOS PROPUESTOS

UNIDAD 02

1) Área del triángulo.

```
/******
Programa para calcular el área de un triángulo
******/
import java.util.Scanner;

public class Main
{
    public static void main(String[] args)
    {
        int base, altura;
        float area;
        Scanner leer = new Scanner(System.in);

        System.out.println("Introduce el valor de la base: ");
        base = leer.nextInt();

        System.out.println("Introduce el valor de la altura: ");
        altura = leer.nextInt();

        area = (base * altura)/2.0f;

        System.out.println("El área del triángulo es: " + area);
    }
}
```

REFLEXIONA: ¿Qué diferencias observas con tu código?

¿Podríamos evitar escribir el símbolo “f” para forzar al 2.0 al tipo de datos float?, ¿cómo?

2) Volumen de la esfera.

```
/******
Programa para calcular el volumen de una esfera a partir del radio
******/
import java.util.Scanner;

public class Main
{
    public static void main(String[] args)
    {
        int radio; double area;
        Scanner leer = new Scanner(System.in);

        System.out.println("Introduce el valor del radio: ");
        radio = leer.nextInt();

        area = 4/3.0*3.1416*radio*radio*radio;

        System.out.println("El área de la esfera es: " + area);
    }
}
```

REFLEXIONA: ¿Porqué el valor 3.0 y 3.1416 no llevan al final la letra “f”?

3) Conversión grados F a C y viceversa.

```
/* ****
Programa para convertir de grados Fahrenheit a Celcius y viceversa
**** */
import java.util.Scanner;

public class Main
{
    public static void main(String[] args)
    {
        float fahrenheit, celsius;
        Scanner leer = new Scanner(System.in);

        System.out.println("Introduce los grados Fahrenheit: ");
        fahrenheit = leer.nextFloat();

        celsius = (fahrenheit - 32) * 5/9.0f;

        System.out.println(fahrenheit + " °F son : " + celsius + " °C.");

        /* Ahora convertimos al revés, otro dato distinto */

        System.out.println("Ahora introduce los grados Celsius: ");
        celsius = leer.nextFloat();

        fahrenheit = (9/5.0f * celsius) + 32;

        System.out.println(celsius + " °C son : " + fahrenheit + " °F.");
    }
}
```

REFLEXIONA: Observa las construcciones del *println*.

4) Nota media del curso.

```
/* ****
Programa para calcular la nota media del curso
**** */
import java.util.Scanner;

public class Main
{
    public static void main(String[] args)
    {
        double nota1, nota2, nota3, media;
        Scanner leer = new Scanner(System.in);

        System.out.println("Introduce la nota 1: ");
        nota1 = leer.nextDouble();
        System.out.println("Introduce la nota 2: ");
        nota2 = leer.nextDouble();
        System.out.println("Introduce la nota 3: ");
        nota3 = leer.nextDouble();

        media = (nota1 + nota2 + nota3)/3.0;

        System.out.println("La nota media es: " + media);
    }
}
```

REFLEXIONA: ¿Qué diferencias observas con tu código?